



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 4: Comandos de Ayuda en Linux.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 28 de Agosto del 2025.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje	
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix	
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix			Duración (Horas)
4	Nombre de la Práctica:	Comandos de Ayuda en Linux			2

1. INTRODUCCIÓN

Para ayudar tanto a los usuarios inexpertos que comienzan a interactuar con el shell por medio de consola como a los más conocedores, los sistemas Linux ofrecen al usuario un manual de ayuda técnica de sus comandos disponibles, el cual proporciona una descripción detallada acerca del uso y funcionalidad de los distintos comandos disponibles.

En esta práctica exploraremos distintas formas por medio de comandos definidos con los cuales podemos acceder a la ayuda proporcionada por Linux con la finalidad de facilitar el desarrollo de prácticas futuras.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Conocer el uso de las herramientas de ayuda que ofrecen los sistemas Linux para conocer el funcionamiento y uso correcto de los comandos disponibles.

3. FUNDAMENTO

Dentro de las distribuciones de linux tenemos acceso a comandos que contienen



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

información que nos puede ser de ayuda para comprender el funcionamiento de ciertas utilidades del sistema, junto con la descripción o la misma sintaxis.

La herramienta de ayuda de uso común es la de “man” donde podemos encontrar la información dividida en distintas secciones como el nombre, una sinopsis, la configuración, la descripción, opciones, estado de salida, etc.

Sin embargo, contamos con otras herramientas de ayuda como la de “help” o la de “info”, donde todas mantienen una sintaxis comun; man <comando>, info <comando> y help <comando>.

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	• Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión y abra una terminal en Ubuntu.

```
pinkumi@ASUS:~$ ssh limon.yael@computacion.mxl.uabc.mx
limon.yael@computacion.mxl.uabc.mx's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-152-generic x86_64)
```

2. Utilizando el comando de ayuda de su elección, describa el funcionamiento de los siguientes comandos:

a. cd

Cambia el directorio en el que se está trabajando, tiene distintas opciones como **-L** para forzar links simbólicos después de procesar instancias de '.', el **-P** para usar la estructura física del directorio sin seguir links simbólicos, el **-e** como una alternativa de -P cuando no se puede determinar el directorio actual y el **-@** el cual fusiona en ciertos sistemas y nos presenta un archivo con los atributos del archivo.

b. mkdir

Crea directorios si estos aún no existen, con opciones como:



Formato de Práctica de Laboratorio

- m** que establece los permisos.
- p** crea directorios padres si es necesario.
- v** muestra un mensaje por directorio creado.
- z** establece el contexto de seguridad por directorio creado.

c. **rmdir**

Borra los directorios que estén vacíos. Este tiene opciones para ignorar fallos en directorios no vacíos, para eliminar directorios junto con sus parents, para mostrar un mensaje por archivo eliminado, para mostrar ayuda y para mostrar la versión del programa.

d. **ls**

muestra la información de los archivos del directorio actual. Tiene opciones para mostrar todo, para no mostrar entradas implícitas . ni .., para mostrar escapes con estilo C, para ignorar archivos con ~, para mostrar entradas con distintos formatos, para mostrar sólo ciertas características, etc.

e. **cat**

Concatena los archivos y los muestra, este tiene opciones para numerar líneas dependiendo la opción, para eliminar ciertas líneas, para mostrar ciertos elementos, para mostrar ayuda y la versión del programa.

f. **wc**

Muestra características de cada archivo como su total de líneas, palabras o bytes o una totalización si se seleccionan más de 1 archivo. Si no se le define archivo, lee la entrada estándar. Tiene funciones para mostrar alguno de los atributos mencionados de manera única, tal como el total de bytes, cantidad de caracteres, cantidad de líneas, ancho máxima de línea, cantidad de palabras, muestra la ayuda y la versión del programa.

4. Utilizando el comando *man* para obtener información acerca del comando *cal* realice lo siguiente:

- a. El calendario de todo el año actual.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ cal 2025
2025
Enero
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Febrero
do lu ma mi ju vi sá
    1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Marzo
do lu ma mi ju vi sá
    1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Abril
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mayo
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Agosto
do lu ma mi ju vi sá
    1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Septiembre
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Octubre
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Noviembre
do lu ma mi ju vi sá
    1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Diciembre
do lu ma mi ju vi sá
    1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

limon.yael@computacion:~$
```



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

- b. Muestre el mes actual, y, al mismo tiempo, los 2 meses anteriores a este y los 2 próximos.

```
limon.yael@computacion:~$ cal -A 2 -B 2
      Junio 2025      Julio 2025      Agosto 2025
do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa
 1  2  3  4  5  6  7      1  2  3  4  5      3  4  5  6  7  8  9
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    10 11 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 21    13 14 15 16 17 18 19    17 18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28    20 21 22 23 24 25 26    24 25 26 27 28 29 30
29 30                  27 28 29 30 31              31

      Septiembre 2025      Octubre 2025
do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa
 1  2  3  4  5  6      1  2  3  4
 7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11
14 15 16 17 18 19 20    12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27    19 20 21 22 23 24 25
28 29 30                26 27 28 29 30 31
```

- c. El año 3,000 en días julianos.

```
limon.yael@computacion:~$ cal 3000 -j
      3000
      Enero
do lu ma mi ju vi sa
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

      Febrero
do lu ma mi ju vi sa
33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59

      Marzo
do lu ma mi ju vi sa
60
61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88
89 90

      Abril
do lu ma mi ju vi sa
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120

      Mayo
do lu ma mi ju vi sa
121 122 123
124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137
138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151

      Junio
do lu ma mi ju vi sa
152 153 154 155 156 157 158
159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172
173 174 175 176 177 178 179
180 181

      Julio
do lu ma mi ju vi sa
182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212

      Agosto
do lu ma mi ju vi sa
213 214
215 216 217 218 219 220 221
222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 232 233 234 235
236 237 238 239 240 241 242
243
```

- d. ¿Para qué se utiliza la opción -j en cal?

Para mostrar alguna fecha en días julianos.

e. ¿Qué diferencia hay entre *cal* y *ncal*?

Se muestra verticalmente cuando se utiliza *ncal* y se muestra horizontalmente cuando se utiliza *cal*.

5. Utilizando el comando de ayuda de su elección, obtenga información acerca del comando *date* y realice lo siguiente:

a. Muestre la fecha de hoy con el formato *mm/dd/aa* y la hora con formato *hh:mm:ss*.

```
limon.yael@computacion:~$ date +%D%T
08/26/2514:22:01
```

b. Muestre la fecha en el siguiente formato: día del mes - nombre completo del mes año.

```
limon.yael@computacion:~$ date +%d-%B-%Y
26-agosto-2025
limon.yael@computacion:~$
```

c. La hora en formato 12 horas.

```
limon.yael@computacion:~$ date +%I-%M
02-22
limon.yael@computacion:~$
```

6. Mostrar en pantalla lo siguiente (cada dato en una línea):

a. Nombre completo del día

```
limon.yael@computacion:~$ date +%A
martes
limon.yael@computacion:~$
```

b. Nombre completo del mes

```
limon.yael@computacion:~$ date +%B
agosto
limon.yael@computacion:~$
```

c. Últimos 2 dígitos del año

```
limon.yael@computacion:~$ date +%y
25
limon.yael@computacion:~$
```

d. Hora en formato 24 horas (*hh:mm:ss*)

```
limon.yael@computacion:~$ date +%T
14:26:18
limon.yael@computacion:~$
```



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

7. Cierre sesión.

5. CONCLUSIÓN

Dentro de esta práctica utilizamos varios comandos de ayuda acerca de otros comandos, uno de ellos fue el man el cual nos arroja páginas de manual donde podemos ver la información, acciones, opciones, entre otros aspectos del comando.

Por otro lado, utilice el comando de help y el de info, siendo que cada uno nos provee información más o menos sintetizada o en algunos casos tenemos comandos que no cuentan con una versión de información de otros comandos.

6. ANEXOS

Página 4 de 5



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.C. Jesús Albany Armenta García Profesor	Presidente de la Academia de Programación / Cuerpo Colegiado	Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente Responsable de Programa Educativo	Dra. Araceli Celina Justo López Dirección

